Especificación de Requisitos del Software (SRS)

Sistema Integral de Gestión de Eventos

Equipo Hexacore

Versión: 1.0

Fecha: 17/09/2026

Autores:
Daniel Cristancho
Samuel Emperador
Sebastián Sánchez
Diego Coronado

Materia: Arquitectura de Software

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	17/09/2026	Equipo Hexacore	Primera versión. Reúne en un solo documento los 32 casos de uso (hasta ahora solo en la hoja de cálculo), los requisitos no funcionales y el marco que faltaba: propósito, alcance, actores, interfaces externas, restricciones y supuestos.

Índice

Historial de Cambios **1**

1. Introducción **3**
1.1. Propósito . . . 3
1.2. Alcance del producto . . . 3
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas . . . 3
1.4. Referencias . . . 4
1.5. Organización del documento . . . 4

2. Descripción general **5**
2.1. Perspectiva del producto . . . 5
2.2. Actores y roles . . . 5
2.3. Interfaces de usuario . . . 5
2.4. Interfaces externas . . . 6
2.5. Restricciones . . . 6
2.6. Supuestos y dependencias . . . 6
2.7. Visión general de los requisitos funcionales . . . 7

3. Requisitos funcionales **7**
3.1. CU-001 — Compra de entradas . . . 8
3.2. CU-002 — Validar QR . . . 10
3.3. CU-003 — Cancelaciones y devoluciones . . . 11
3.4. CU-004 — Promociones . . . 13
3.5. CU-005 — Consultar evento . . . 14
3.6. CU-006 — Gestión del Mercado Secundario de Entradas . . . 16
3.7. CU-007 — Gestión de Personal para Eventos (Administración y Asignación) . . . 18
3.8. CU-008 — Gestionar Cambios de Turno . . . 20
3.9. CU-009 — Registrar Ingreso y Salida del Personal . . . 22
3.10. CU-010 — Gestionar Evacuación ante Emergencias . . . 23
3.11. CU-011 — Gestión integral de pedidos . . . 26

3.12. CU-012 — Administrar menú e inventario 28
3.13. CU-013 — Gestionar preparación y entrega del pedido 30
3.14. CU-014 — Validar y entregar pedido 32
3.15. CU-015 — Gestionar establecimientos de alimentos 34
3.16. CU-016 — Planificar logística del evento 36
3.17. CU-017 — Asignar personal operativo 38
3.18. CU-018 — Gestionar turno y asistencia del personal 39
3.19. CU-019 — Monitorear el evento 41
3.20. CU-020 — Gestionar incidentes 42
3.21. CU-021 — Reservar parqueadero 44
3.22. CU-022 — Ingreso y salida de vehículos 45
3.23. CU-023 — Asignación de espacios 46
3.24. CU-024 — Cobro 48
3.25. CU-025 — Control de ocupación 49
3.26. CU-026 — Gestión de Eventos (CRUD) 51
3.27. CU-027 — Gestión de Cuentas de Usuario 53
3.28. CU-028 — Gestión de Roles y Permisos 54
3.29. CU-029 — Gestión de Recintos y Zonas 56
3.30. CU-030 — Gestión de Proveedores 58
3.31. CU-031 — Gestión de Pagos y Conciliación Financiera 59
3.32. CU-032 — Gestión de Reportes y Analítica del Evento 61

4. Requisitos no funcionales **63**

5. Trazabilidad y responsables **65**

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica **qué** debe hacer el Sistema Integral de Gestión de Eventos y con qué nivel de calidad, sin comprometerse con **cómo** se construye. Esa segunda pregunta — qué programas y módulos existen, qué tecnología usa cada uno y por qué— se responde en el documento *Descripción de la Arquitectura del Software* (SAD), que toma este documento como entrada.

La separación no es burocrática. Un requisito bien escrito sobrevive a un cambio de tecnología: si mañana el backend dejara de ser NestJS, todo lo que dice este documento seguiría siendo cierto y habría que reescribir el SAD entero. Por eso aquí no se nombran motores de base de datos, lenguajes ni bibliotecas.

Sus destinatarios son el equipo de desarrollo, que lo usa como contrato de alcance; el docente, que lo usa para evaluar; y cualquier integrante nuevo que necesite entender el sistema sin leer código.

1.2. Alcance del producto

El sistema gestiona el ciclo completo de un evento masivo — conciertos, partidos, ferias — desde la venta de entradas hasta la operación en campo el día del evento. Cubre seis frentes:

- **Boletería:** publicación de eventos, venta de entradas con código QR, validación en el ingreso, cancelaciones y promociones.
- **Mercado secundario:** reventa de entradas entre clientes con transferencia segura de propiedad e invalidación del QR anterior.
- **Personal y logística:** contratación, asignación a eventos, turnos, cambios de turno y registro de asistencia en campo.
- **Alimentos y bebidas:** pedidos durante el evento, gestión de menú e inventario, preparación y entrega validada.
- **Parqueaderos:** reserva, ingreso y salida de vehículos, asignación de espacios y control de ocupación.
- **Administración y emergencias:** cuentas, roles y permisos, recintos, proveedores, conciliación financiera, reportes y el protocolo de evacuación.

Queda fuera del alcance: el procesamiento de pagos (se delega a una pasarela externa), el envío físico de notificaciones (se delega a un proveedor externo), la contabilidad de la empresa organizadora, y cualquier integración con sistemas de venta de terceros.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Aforo
: Número máximo de personas admitidas en un recinto o en una de sus zonas.

ASR
: *Architecturally Significant Requirement*: requisito con impacto en la arquitectura. Se especifican en el SAD.

CU Caso de uso. Se identifican como CU-001 a CU-032.

Entrada
: Derecho de acceso a un evento, representado por un código QR asociado a un único propietario en cada momento.

Localidad
: División comercial del recinto (platea, general, palco) con precio propio.

Mercado secundario
: Espacio donde un cliente revende a otro cliente una entrada ya comprada.

Recinto
: Lugar físico donde ocurre el evento, dividido en zonas.

RNF
: Requisito no funcional.

SRS
: *Software Requirements Specification*: este documento.

Turno
: Franja horaria asignada a un empleado en una zona de un evento.

Zona
: Subdivisión operativa del recinto (puertas, gradas, parqueadero) con aforo propio.

1.4. Referencias

- *CU_ eventos_ completo.xlsx* — fichas de los 32 casos de uso. Es la fuente de la sección 3 de este documento, que se genera a partir de ella.
- *DescripcionArquitecturaSoftware.pdf* (SAD) — cómo se satisfacen estos requisitos.
- *ArchitecturalProposal.pdf* — atributos de calidad priorizados y tácticas.
- *DistribucionCasosUso.pdf* — reparto de los casos de uso entre los integrantes.
- IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148, que dan la estructura de este documento.

1.5. Organización del documento

La sección 2 describe el sistema en conjunto: quién lo usa, con qué sistemas externos habla y bajo qué restricciones se construye. La sección 3 contiene la especificación detallada de los 32 casos de uso. La sección 4 recoge los requisitos no funcionales con métrica y umbral verificable. La sección 5 cierra con la trazabilidad entre requisitos, casos de uso y responsables.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Es un sistema nuevo, no el reemplazo de uno existente, y no hereda datos de ningún otro. Funciona como el único sistema de registro de todo lo que ocurre alrededor del evento: quién tiene cada entrada, quién trabaja en qué turno, cuántos vehículos hay en el parqueadero y cuánta gente hay en cada zona.

Depende de dos sistemas externos para funciones que no le corresponden — cobrar dinero y entregar mensajes — y se apoya en ellos a través de interfaces bien delimitadas (sección 2.4), de modo que cualquiera de los dos pueda sustituirse por otro proveedor.

2.2. Actores y roles

Actor	Qué hace en el sistema
Cliente	Consulta la cartelera, compra entradas, las revende o las compra en el mercado secundario, pide comida durante el evento y reserva parqueadero.
Empleado	Personal en campo. Consulta sus turnos, solicita cambios, registra ingreso y salida, valida entradas en las puertas, atiende pedidos y reporta incidentes.
Organizador	Crea y configura eventos, define localidades y aforo, asigna personal y consulta reportes de su evento.
Administrador	Gestiona cuentas, roles y permisos, recintos, proveedores y la conciliación financiera.
Supervisor de emergencia	Activa y coordina el protocolo de evacuación, y da seguimiento a los incidentes críticos.
Pasarela de pagos	*Sistema externo.* Procesa cobros, reembolsos y liquidaciones.
Proveedor de notificaciones	*Sistema externo.* Entrega correos, mensajes push y SMS.

Cuadro 1: Actores del sistema y su responsabilidad principal.

Un mismo usuario puede tener más de un rol: quien trabaja en un evento también puede comprar entradas para otro como cliente.

2.3. Interfaces de usuario

El sistema se usa desde tres interfaces, cada una pensada para un tipo de tarea y no para un tipo de dispositivo:

- **Portal web de clientes:** cartelera pública, compra, reventa y gestión de la cuenta.

- **Portal web administrativo:** configuración de eventos, personal, recintos y reportes. Pensado para trabajo de escritorio prolongado.
- **Aplicación móvil:** la única interfaz que se usa *dentro* del evento, tanto por clientes (entrada con QR, pedidos) como por personal (turnos, asistencia, validación, incidentes). Debe funcionar con conectividad intermitente.

Toda funcionalidad del rol Cliente debe estar disponible tanto en web como en móvil (RNF-14).

2.4. Interfaces externas

Sistema externo	Qué se le pide	Qué exige el sistema
Pasarela de pagos	Autorizar un cobro, reembolsar, liquidar el pago a un vendedor del mercado secundario.	El sistema nunca almacena datos completos de tarjeta (RNF-05) y debe poder cambiar de proveedor sin tocar la lógica de negocio (RNF-16).
Proveedor de notificaciones	Entregar correos, notificaciones push y SMS.	El envío no puede bloquear la operación que lo origina, y un fallo del proveedor no puede perder el mensaje (RNF-17).

Cuadro 2: Interfaces con sistemas externos.

2.5. Restricciones

- **Equipo y reparto:** cuatro integrantes, ocho casos de uso por persona. El reparto está en la tabla 37.
- **Escala esperada:** picos de miles de usuarios simultáneos en la apertura de venta y en el ingreso al recinto.
- **Independencia de dominios:** cada dominio evoluciona su información sin depender del esquema de otro (RNF-13).
- **Calendario del curso:** los requisitos se congelan en cada entrega; los cambios posteriores se registran en el historial de cambios de este documento.

2.6. Supuestos y dependencias

- Cada persona tiene una única cuenta, verificada por correo, y sus roles se le asignan desde la administración (CU-027, CU-028).
- El personal en campo lleva un dispositivo móvil con la aplicación instalada y una credencial que lo identifica.

- La pasarela de pagos y el proveedor de notificaciones están disponibles; el sistema debe seguir siendo correcto cuando no lo estén, aunque no pueda completar la operación.
- Un evento tiene un único recinto, y un recinto se divide en zonas con aforo propio.

2.7. Visión general de los requisitos funcionales

Los 32 casos de uso se agrupan en seis bloques temáticos. La tabla 3 da el mapa general; la especificación completa de cada uno está en la sección 3.

Bloque	**Casos de uso**	**Alcance funcional**
Boletería	CU-001 – CU-005	Consulta de eventos, compra, validación de QR en el ingreso, cancelaciones y devoluciones, promociones.
Mercado secundario y personal	CU-006 – CU-010	Reventa segura de entradas *(caso complejo)*, administración y asignación de personal, cambios de turno, asistencia y gestión de evacuación ante emergencias *(caso complejo)*.
Alimentos y bebidas	CU-011 – CU-015	Pedidos durante el evento, menú e inventario, preparación, entrega validada por QR y gestión de establecimientos.
Logística y operación	CU-016 – CU-020	Planificación logística, asignación de personal operativo, turnos y asistencia en campo, monitoreo del evento y gestión de incidentes.
Parqueaderos	CU-021 – CU-025	Reserva, ingreso y salida de vehículos, asignación de espacios, cobro y control de ocupación.
Administración general	CU-026 – CU-032	Eventos, cuentas de usuario, roles y permisos, recintos y zonas, proveedores, pagos y conciliación, reportes y analítica.

Cuadro 3: Bloques temáticos de los 32 casos de uso.

Dos casos de uso destacan por su complejidad y sirven de hilo conductor en el SAD: **CU-006 (Gestión del Mercado Secundario de Entradas)**, por la concurrencia sobre un recurso único, y **CU-010 (Gestionar Evacuación ante Emergencias)**, por la entrega garantizada de instrucciones bajo presión de tiempo.

3. Requisitos funcionales

Cada caso de uso se especifica con la misma plantilla: objetivo, actores, entradas y salidas, pre y post-condiciones, flujo básico de éxito paso a paso, flujos alternativos, caminos de excepción, atributos de calidad asociados e infraestructura no trivial que requiere.

Los dos últimos campos merecen una nota, porque no son habituales en un SRS: se incluyen porque son los que conectan cada caso de uso con la arquitectura. Un caso de uso que declara "consistencia" o "cola de mensajes" está anticipando una decisión que el SAD tendrá que justificar, y esa trazabilidad es justamente lo que se evalúa.

Esta sección se genera automáticamente desde CU_ eventos_ completo.xlsx con el guion `generar-requisitos-cu` *la hoja de cálculo sigue siendo la fuente de verdad y el documento no puede quedar desactualizado respecto de ella.*

3.1. CU-001 — Compra de entradas

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo

El usuario consulta los eventos disponibles, selecciona uno, elige la localidad y cantidad de entradas, realiza el pago y recibe sus boletos digitales con código QR.

Actores

Cliente

CU relacionados

CU-005: Consultar evento

Entradas

Evento, localidad, cantidad de entradas, datos de pago

Pre-condiciones

- 1. Que el evento tenga disponibilidad de entradas.
- 2. Que el usuario esté autenticado en el sistema.

Salidas

- 1. Entradas digitales con código QR.
- 2. Confirmación de compra enviada por correo.

Post-condiciones

- 1. Registro de la compra en la base de datos.
- 2. Actualización de la disponibilidad del evento.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El usuario consulta los eventos disponibles y selecciona uno.
2	Sistema	Mostrar detalles del evento y disponibilidad.
3	Actor	El usuario elige el evento, localidad y cantidad de entradas.
4	Sistema	Confirmar selección y calcular el total.
5	Actor	El usuario realiza el pago.
6	Sistema	Procesar el pago.
7	Sistema	Generar el código QR para cada entrada.
8	Sistema	Enviar confirmación y boletos por correo.

Flujos alternativos

- CU-001A: Si no hay disponibilidad el sistema informa al usuario y no permite continuar.
- CU-001B: Si el tiempo de compra expira se cancela la reserva y se reinicia el proceso.
- CU-001C: Si el pago es rechazado el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: procesar el pago y generar el código QR en segundos, incluso en la apertura de venta de un evento muy demandado.
- Consistencia: no vender más entradas que el aforo disponible; controlar la concurrencia entre compradores simultáneos.
- Seguridad: proteger los datos de pago del cliente y cumplir estándares de la industria (PCI-DSS).
- Disponibilidad: el sistema debe soportar picos de tráfico en el momento de apertura de venta de un evento.

Infraestructura no trivial

- Cola de mensajes (RabbitMQ/Kafka): para desacoplar la generación del QR y el envío del correo de confirmación del flujo de pago, evitando bloqueos síncronos.
- Caché en memoria (Redis): para bloquear temporalmente el inventario de entradas durante el checkout y evitar la sobreventa.
- API Gateway + balanceador de carga: para absorber los picos de tráfico en la apertura de venta de eventos populares.

3.2. CU-002 — Validar QR

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo

Al llegar al evento, el asistente presenta su código QR. El sistema valida que la entrada sea auténtica, que no haya sido utilizada y registra el ingreso.

Actores

Personal de ingreso, Cliente

CU relacionados

CU-001: Compra de entradas

Entradas

Código QR de la entrada

Pre-condiciones

1. Que la entrada haya sido comprada y el cliente cuente con su código QR.

Salidas

1. Mensaje de ingreso autorizado.

Post-condiciones

- 1. Registro de la hora de acceso.
- 2. Actualización del aforo del evento.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El asistente presenta su código QR en el punto de acceso.
2	Sistema	Escanea el código QR.
3	Sistema	Verifica que el código corresponda a una entrada válida del evento.
4	Sistema	Verifica que la entrada no haya sido utilizada previamente.
5	Sistema	Verifica que el aforo del evento no haya alcanzado el límite máximo.
6	Sistema	Registra la hora de ingreso.
7	Sistema	Marca el código QR como utilizado para impedir un segundo ingreso.
8	Sistema	Actualiza el aforo del evento.
9	Actor	El personal de ingreso confirma visualmente que el asistente corresponde a la entrada presentada.
10	Sistema	Autoriza el ingreso y muestra la confirmación al personal.

Flujos alternativos

- CU-002A: Si el código QR es inválido, el sistema muestra un mensaje de error y no autoriza el ingreso.
- CU-002B: Si el aforo del evento está en su límite, el sistema niega el ingreso y sugiere una zona de espera.
- CU-002C: Si el personal de ingreso detecta una inconsistencia entre el asistente y los datos de la entrada, puede solicitar una identificación adicional antes de autorizar el ingreso.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: la validación del código QR debe completarse en milisegundos para no generar filas en el acceso.
- Disponibilidad: el punto de acceso debe seguir operando aunque la conexión a internet sea intermitente.
- Seguridad: evitar QR falsificados o reutilizados.
- Consistencia: un mismo QR no puede validar dos ingresos simultáneos.

Infraestructura no trivial

- Caché en memoria (Redis) con el estado de los QR válidos/usados, para permitir validaciones rápidas y operar en modo local ante cortes de red.
- Sincronización asíncrona con la base de datos central cuando se recupera la conexión.
- Dispositivo/app móvil ligera para el personal de ingreso.

3.3. CU-003 — Cancelaciones y devoluciones

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo

El usuario solicita la cancelación de una compra, se verifica las condiciones del evento y procesa el reembolso.

Actores

Cliente

CU relacionados

CU-001: Compra de entradas

Entradas

Solicitud de cancelación, datos de la compra.

Pre-condiciones

1. Que el usuario tenga una compra activa y sea elegible para cancelación.

Salidas

1. Mensaje de confirmación de reembolso aprobado o rechazado.

Post-condiciones

- 1. Entradas anuladas.
- 2. Registro del reembolso en la base de datos.
- 3. Notificación enviada al cliente.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El usuario solicita la cancelación de su compra e indica el motivo.
2	Sistema	Verifica que la compra exista y pertenezca al usuario.
3	Sistema	Verifica las condiciones de cancelación del evento (plazos y políticas aplicables).
4	Sistema	Calcula el monto a reembolsar según la política aplicable.
5	Actor	El usuario confirma la solicitud de cancelación con el monto informado.
6	Sistema	Procesa el reembolso a través de la pasarela de pagos.
7	Sistema	Anula las entradas asociadas a la compra e invalida sus códigos QR.
8	Sistema	Registra la cancelación y el reembolso en el historial de la compra.
9	Sistema	Notifica al cliente sobre la cancelación y el reembolso por correo.

Flujos alternativos

- CU-003A: Si el reembolso aplicable es parcial según la política de tiempo del evento, el sistema informa el monto parcial antes de que el usuario confirme.
- CU-003B: El usuario cancela solo algunas de las entradas de una compra con varias entradas, y el sistema recalcula el reembolso solo sobre esas entradas.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: el estado de la entrada y el resultado del reembolso deben quedar sincronizados.
- Seguridad: validar que la solicitud de cancelación provenga del titular de la compra.
- Trazabilidad: todo reembolso debe quedar registrado y ser auditable.

Infraestructura no trivial

- Integración con la pasarela de pagos externa para procesar los reembolsos.
- Cola de mensajes para desacoplar la notificación al cliente del procesamiento del reembolso, evitando bloqueos si la pasarela responde con lentitud.

3.4. CU-004 — Promociones

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo

Durante el proceso de compra el cliente aplica un código promocional para obtener un descuento.

Actores

Cliente

CU relacionados

CU-001: Compra de entradas

Entradas

Código promocional

Pre-condiciones

1. Que el usuario se encuentre en el proceso de compra.

Salidas

1. Total de la compra actualizado con el descuento aplicado.

Post-condiciones

1. Registro del uso del cupón en la base de datos.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El usuario ingresa un código promocional durante el proceso de compra.
2	Sistema	Verifica que el código promocional exista y esté vigente.
3	Sistema	Verifica que el código no haya alcanzado su límite de usos.
4	Sistema	Verifica que el código sea aplicable al evento o localidad seleccionada.
5	Sistema	Calcula el descuento correspondiente.

Paso	Quién	Acción
6	Sistema	Aplica el descuento al total de la compra.
7	Sistema	Registra el uso del cupón asociado al usuario.
8	Sistema	Muestra el total actualizado al usuario.
9	Actor	El usuario confirma el total con el descuento aplicado y continúa con el pago.

Flujos alternativos

- CU-004A: Si el código promocional aplica solo a ciertas localidades o eventos, el sistema informa cuáles entradas del carrito reciben el descuento.
- CU-004B: Si el usuario retira el código promocional antes de pagar, el sistema recalcula el total sin el descuento.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: la validación del cupón debe ser prácticamente instantánea dentro del flujo de compra.
- Consistencia: controlar el límite de usos por cupón para evitar aplicaciones duplicadas bajo concurrencia.
- Seguridad: evitar la manipulación del descuento desde el cliente.

Infraestructura no trivial

- Caché en memoria para consultar rápidamente las reglas y la disponibilidad de cupones sin golpear la base de datos en cada intento.
- Contador atómico (Redis) para controlar el cupo de usos por cupón bajo alta concurrencia.

3.5. CU-005 — Consultar evento

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo

El usuario puede explorar los eventos filtrando por categoría, fecha, ciudad o artista y consultar detalles como horarios, localidades, precios y disponibilidad.

Actores

Cliente

CU relacionados

No hay requisitos asociados

Entradas

Filtros de búsqueda (categoría, fecha, ciudad, artista)

Pre-condiciones

1. Que existan eventos registrados en el sistema.

Salidas

1. Lista de eventos con su información.

Post-condiciones

1. Consulta registrada sin modificar el estado del evento.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El usuario accede a la sección de eventos y aplica filtros de búsqueda (categoría, fecha, ciudad, artista).
2	Sistema	Valida los filtros ingresados.
3	Sistema	Consulta los eventos según los filtros aplicados.
4	Sistema	Ordena los resultados según relevancia o fecha.
5	Sistema	Muestra la lista de eventos disponibles con su información resumida.
6	Actor	El usuario selecciona un evento para ver el detalle.
7	Sistema	Consulta la disponibilidad y las localidades del evento seleccionado.
8	Sistema	Muestra la información completa del evento (horarios, localidades, precios y disponibilidad).

Flujos alternativos

- CU-005A: Si el usuario no aplica filtros, el sistema muestra el listado general de eventos disponibles ordenado por fecha.
- CU-005B: Si el usuario cambia los filtros, el sistema actualiza el listado sin recargar toda la página.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: los filtros y búsquedas deben responder rápido incluso con un catálogo grande de eventos.
- Disponibilidad: es la puerta de entrada al sistema, por lo que requiere alta disponibilidad.
- Escalabilidad: debe soportar picos de consulta durante campañas de marketing o lanzamientos de eventos.

Infraestructura no trivial

- Motor/índice de búsqueda (por ejemplo Elasticsearch) para los filtros por categoría, fecha, ciudad o artista.
- CDN y caché de contenido para imágenes y datos de eventos de alta demanda.
- Balanceador de carga para distribuir las consultas entre instancias del servicio.

3.6. CU-006 — Gestión del Mercado Secundario de Entradas

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

Permitir que un usuario que ya adquirió una entrada la publique para reventa y que otro usuario la compre de forma segura, garantizando el cambio de propiedad, la invalidación del QR anterior y la generación de un nuevo QR.

Actores

Vendedor, Comprador, Pasarela de pagos

CU relacionados

CU-001: Compra de entradas (requisito previo para poseer una entrada a revender).

Entradas

Entrada a publicar, precio de venta, datos de pago del comprador.

Pre-condiciones

- 1. El vendedor debe ser propietario válido de la entrada.
- 2. La entrada no debe haber sido utilizada.
- 3. El evento debe permitir reventa.

Salidas

- 1. Confirmación de la transferencia.
- 2. Nuevo código QR para el comprador.

Post-condiciones

- 1. La propiedad de la entrada se actualiza en la base de datos.
- 2. El QR anterior queda invalidado y se genera uno nuevo.
- 3. Se registra la transacción en el historial de propietarios.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El vendedor selecciona una entrada de su cuenta y solicita publicarla en el mercado secundario.
2	Sistema	Validar que la entrada pueda revenderse (propiedad, estado y políticas del evento).
3	Actor	Establece el precio de venta y confirma la publicación.
4	Sistema	Publicar la entrada en el mercado secundario.
5	Actor	El comprador consulta las entradas disponibles y selecciona una para comprar.
6	Sistema	Bloquear temporalmente la publicación para evitar compras simultáneas.
7	Actor	El comprador realiza el pago a través de la pasarela de pagos.
8	Sistema	Validar la transacción con la pasarela de pagos.
9	Sistema	Transferir la propiedad de la entrada al comprador.
10	Sistema	Invalidar el QR anterior y generar un nuevo código QR.
11	Sistema	Registrar la transferencia en el historial de propietarios.
12	Sistema	Notificar al comprador y al vendedor sobre la transacción.
13	Sistema	Liquidar el pago correspondiente al vendedor.

Flujos alternativos

- CU-006A: El vendedor cambia el precio de la publicación antes de que sea comprada.
- CU-006B: El vendedor retira la entrada del mercado secundario.
- CU-006C: El comprador cancela la compra antes de finalizar el pago.
- CU-006D: La publicación expira sin haberse vendido.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: la entrada solo puede pertenecer a un propietario a la vez; el sistema debe evitar que dos compradores adquieran la misma publicación (bloqueo temporal al iniciar el pago).
- Seguridad: se debe impedir fraude, transferencias no autorizadas y falsificación de códigos QR.
- Disponibilidad: el mercado secundario debe permanecer operativo especialmente en los días previos al evento.
- Rendimiento: la validación, el pago y la transferencia deben procesarse en segundos, incluso con muchas solicitudes simultáneas.

- Trazabilidad: debe quedar un historial auditable de todos los propietarios de cada entrada.

Infraestructura no trivial

- Cola de mensajes (RabbitMQ/Kafka): para desacoplar el proceso de pago, la generación del nuevo QR y el envío de notificaciones, evitando bloqueos síncronos y garantizando que ningún paso se pierda si un servicio falla momentáneamente.
- Caché en memoria (Redis): para bloquear temporalmente una publicación durante el checkout y controlar la concurrencia entre compradores que intentan adquirir la misma entrada al mismo tiempo.
- API Gateway + balanceador de carga: para distribuir las solicitudes entre instancias del servicio de entradas durante picos de tráfico (por ejemplo, al abrir la reventa de un evento muy demandado).

3.7. CU-007 — Gestión de Personal para Eventos (Administración y Asignación)

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

Permitir administrar la información del personal que participa en los eventos (crear, consultar, actualizar y desactivar) y asignarlo a un evento validando su rol, disponibilidad y horario, evitando conflictos de asignación. Este caso de uso fusiona lo que antes eran dos casos separados (Administrar Personal y Asignar Personal al Evento), ya que la gestión de datos del empleado y su asignación a un evento forman parte de un mismo proceso operativo de personal.

Actores

Administrador, Organizador, Empleado

CU relacionados

Ninguno directo dentro del alcance del equipo; es la base de la que dependen CU-008 (Gestionar Cambios de Turno) y CU-009 (Registrar Ingreso y Salida del Personal).

Entradas

Datos del empleado (nombre, documento, correo, teléfono, rol, estado) y datos de la asignación (evento, área de trabajo, horario).

Pre-condiciones

- 1. El administrador u organizador debe estar autenticado y contar con permisos.
- 2. Para asignar personal, el empleado debe existir y estar activo en el sistema.
- 3. El evento debe existir y estar configurado.

Salidas

- 1. Confirmación de la operación administrativa (creación, actualización o desactivación).
- 2. Confirmación de la asignación del empleado al evento.

Post-condiciones

- 1. La información del empleado queda actualizada en la base de datos.
- 2. El empleado queda asignado al evento con área y horario definidos (cuando aplica).
- 3. La disponibilidad del empleado se actualiza y la operación queda registrada para auditoría.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	Accede al módulo de personal y selecciona la operación a realizar (gestionar datos o asignar a un evento).
2	Sistema	Muestra el listado de empleados registrados.
3	Actor	Crea o actualiza la información del empleado (documento, rol, contacto, estado).
4	Sistema	Valida los datos ingresados y verifica que no existan duplicados (documento o correo).
5	Sistema	Guarda la información del empleado en la base de datos.
6	Actor	El organizador selecciona un evento y consulta el personal disponible.
7	Sistema	Muestra los empleados activos con su rol y disponibilidad.
8	Actor	Selecciona un empleado y define el área de trabajo y el horario de la asignación.
9	Sistema	Verifica que no existan conflictos de horario y que el empleado tenga el rol requerido.
10	Actor	Confirma la asignación.
11	Sistema	Registra la asignación y actualiza la disponibilidad del empleado.
12	Sistema	Notifica al empleado sobre la nueva asignación.
13	Actor	El empleado confirma la asignación; el sistema actualiza su estado a Çonfirmada".

Flujos alternativos

- CU-007A: El administrador consulta o desactiva un empleado en lugar de crear/actualizar.

- CU-007B: El empleado rechaza la asignación propuesta.
- CU-007C: El organizador cambia el horario o selecciona otro empleado disponible.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: evitar documentos/correos duplicados y conflictos de horario al asignar personal.
- Seguridad: solo administradores u organizadores autorizados pueden gestionar al personal.
- Trazabilidad: toda alta, edición, desactivación o asignación debe quedar registrada para auditoría.
- Disponibilidad: es la base de CU-008 y CU-009, por lo que debe estar disponible durante toda la etapa de planeación.

Infraestructura no trivial

- Base de datos relacional con restricciones de unicidad (documento/correo) e índices para validar conflictos de horario de forma eficiente.
- Servicio de notificaciones (push/correo) para avisar al empleado de una nueva asignación.

3.8. CU-008 — Gestionar Cambios de Turno

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

Permitir que un empleado solicite un cambio de turno y que el supervisor lo apruebe asignando un reemplazo adecuado, sin generar conflictos de horario.

Actores

Empleado, Supervisor

CU relacionados

CU-007: Gestión de Personal para Eventos (debe existir una asignación previa de turno).

Entradas

Turno a cambiar, motivo de la solicitud, reemplazo propuesto.

Pre-condiciones

- 1. El empleado debe tener un turno asignado.
- 2. Debe existir al menos un posible reemplazo con el mismo rol y disponibilidad.

Salidas

- 1. Confirmación del cambio de turno.
- 2. Notificación al empleado original y al reemplazo.

Post-condiciones

- 1. El turno queda actualizado con el nuevo empleado asignado.
- 2. Se registra el historial del cambio.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	Consulta sus turnos asignados y selecciona el turno a cambiar.
2	Actor	Solicita el cambio de turno indicando el motivo.
3	Sistema	Registra la solicitud de cambio.
4	Sistema	Notifica la solicitud al supervisor.
5	Actor	El supervisor revisa la solicitud.
6	Sistema	Consulta posibles reemplazos con el mismo rol y disponibilidad.
7	Actor	El supervisor selecciona un reemplazo entre las opciones disponibles.
8	Sistema	Verifica la disponibilidad del reemplazo.
9	Actor	El supervisor aprueba el cambio de turno.
10	Sistema	Actualiza el turno con el nuevo empleado asignado.
11	Sistema	Notifica al empleado original sobre la aprobación.
12	Sistema	Notifica al reemplazo sobre su nueva asignación.
13	Sistema	Registra el historial del cambio de turno.

Flujos alternativos

- CU-008A: El supervisor rechaza la solicitud de cambio.
- CU-008B: El empleado cancela su solicitud antes de ser aprobada.
- CU-008C: El reemplazo seleccionado rechaza la asignación.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: no permitir que un mismo empleado quede con dos turnos simultáneos.
- Disponibilidad: debe seguir funcionando aunque la solicitud se haga cerca del inicio del evento.
- Trazabilidad: el historial de cambios de turno debe quedar registrado y ser auditable.

Infraestructura no trivial

- Servicio de notificaciones para avisar al empleado original, al supervisor y al reemplazo.
- Cola de mensajes para desacoplar el envío de notificaciones de la aprobación del cambio.

3.9. CU-009 — Registrar Ingreso y Salida del Personal

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

Controlar la asistencia del personal durante el evento mediante el registro de entrada y salida, y calcular automáticamente las horas trabajadas.

Actores

Empleado, Supervisor

CU relacionados

CU-007: Gestión de Personal para Eventos (el empleado debe estar asignado al evento).

Entradas

Código QR o credencial del empleado.

Pre-condiciones

- 1. El empleado debe estar asignado al evento.
- 2. La credencial o código QR debe ser válida.

Salidas

- 1. Registro de hora de ingreso o salida.
- 2. Cálculo de horas trabajadas.

Post-condiciones

- 1. El registro de asistencia queda almacenado en el sistema.
- 2. El estado del empleado se actualiza (."En turno/ "Fuera de turno").

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	Llega al evento y presenta su credencial o código QR.
2	Sistema	Escanea el código y valida la identidad del empleado.
3	Sistema	Verifica que el empleado esté asignado al evento y al horario correspondiente.

Paso	Quién	Acción
4	Sistema	Registra la hora de entrada.
5	Sistema	Actualiza el estado del empleado a .En turno".
6	Actor	Realiza su jornada laboral.
7	Actor	Presenta nuevamente su credencial al finalizar su turno.
8	Sistema	Registra la hora de salida.
9	Sistema	Calcula las horas trabajadas.
10	Sistema	Actualiza el estado del empleado a "Fuera de turno".
11	Sistema	Guarda el registro de asistencia en el sistema.
12	Actor	El supervisor consulta el registro de asistencia cuando lo requiere.
13	Sistema	Muestra el reporte de horas trabajadas al supervisor.

Flujos alternativos

- CU-009A: Registro de entrada anticipada respecto al horario asignado.
- CU-009B: Registro de entrada tardía.
- CU-009C: Registro de salida anticipada o posterior al horario asignado.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: el registro de asistencia por QR o credencial debe ser prácticamente instantáneo.
- Disponibilidad: debe operar incluso con fallas de red intermitentes en el punto de control.
- Consistencia: evitar registros duplicados de entrada o salida para un mismo empleado.

Infraestructura no trivial

- Modo offline-first en los dispositivos de control de acceso, con sincronización posterior de los registros pendientes.
- Caché local del estado .en turno/ "fuera de turno"del empleado.
- Cola de mensajes para sincronizar los registros cuando se recupera la conexión.

3.10. CU-010 — Gestionar Evacuación ante Emergencias

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

Permitir que el personal autorizado active, coordine y finalice un protocolo de evacuación

durante una emergencia (incendio, amenaza de seguridad, emergencia médica masiva, falla estructural, inundación, evacuación preventiva, entre otras), utilizando información en tiempo real sobre personas presentes, zonas ocupadas, salidas disponibles, rutas de evacuación y personal operativo, con el fin de facilitar una evacuación organizada y mantener informados a los responsables y asistentes.

Actores

Supervisor de emergencia / Organizador (principal); Personal de seguridad, Personal médico, Asistentes, Sistema de notificaciones y Sistema de monitoreo (secundarios).

CU relacionados

CU-007: Gestión de Personal para Eventos (requiere conocer el personal operativo asignado para poder coordinarlo durante la emergencia).

Entradas

Tipo de emergencia, ubicación y nivel de la emergencia, zona afectada, estado de salidas y rutas, aforo actual, reportes del personal e información de sensores (si existen).

Pre-condiciones

- 1. El evento debe estar creado y el recinto debe tener zonas, salidas de emergencia y rutas de evacuación configuradas.
- 2. El usuario debe tener permisos para activar una evacuación.
- 3. El personal de emergencia debe estar registrado en el sistema.

Salidas

- 1. Alertas y notificaciones a personal y asistentes.
- 2. Rutas de evacuación recomendadas por zona.
- 3. Estado de la evacuación y reporte final de auditoría.

Post-condiciones

- 1. La emergencia queda registrada con hora de inicio, hora de finalización y estado final de cada zona.
- 2. Se registra quién activó y quién finalizó el protocolo, junto con el historial de notificaciones.
- 3. Se genera un reporte de la evacuación para auditoría.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El supervisor inicia sesión, selecciona .Activar evacuación registra el tipo y la ubicación de la emergencia.
2	Sistema	Identifica las zonas potencialmente afectadas.
3	Sistema	Consulta el aforo actual de las zonas.
4	Sistema	Identifica las salidas de emergencia disponibles.
5	Sistema	Determina las rutas de evacuación configuradas para las zonas afectadas.
6	Sistema	Presenta al supervisor las rutas y zonas recomendadas para la evacuación.
7	Actor	Confirma la activación del protocolo.
8	Sistema	Notifica al personal operativo y de seguridad.
9	Sistema	Envía instrucciones de evacuación a los asistentes mediante los canales disponibles.
10	Sistema	Monitorea en tiempo real el estado de las zonas y el flujo de personas.
11	Actor	Consulta el avance de la evacuación y atiende las alertas generadas por el sistema.
12	Actor	Confirma la finalización una vez que las zonas han sido evacuadas.
13	Sistema	Cierra el protocolo y genera el registro/reporte de la emergencia.

Flujos alternativos

- CU-010A (Ruta bloqueada): el sistema detecta una salida no disponible, descarta esa ruta, busca una alternativa configurada y actualiza instrucciones y notificaciones.
- CU-010B (Zona congestionada): el sistema genera una alerta al detectar sobreocupación de una zona; el supervisor confirma una ruta alternativa propuesta por el sistema.
- CU-010C (Evacuación parcial): el supervisor activa el protocolo solo para la zona afectada; el resto del evento continúa bajo monitoreo normal.
- CU-010D (Cambio de nivel de emergencia): el supervisor escala el nivel de la emergencia; el sistema recalcula zonas y rutas afectadas, amplía las notificaciones y coordina personal adicional.

Extensiones No hay extensiones conocidas

Atributos de calidad asociados

- Disponibilidad: es un proceso crítico que no puede fallar durante una emergencia real.
- Rendimiento: las notificaciones e instrucciones de evacuación deben propagarse en segundos.

- Seguridad: solo personal autorizado puede activar o modificar el protocolo de evacuación.
- Tolerancia a fallos: el sistema debe seguir operando con información local si se pierde la conexión con servicios externos.

Infraestructura no trivial

- Cola de mensajes de alta prioridad para difundir notificaciones masivas a personal y asistentes.
- Integración con sensores y el sistema de monitoreo de aforo en tiempo real.
- Almacenamiento y réplica local de la información crítica (zonas, rutas, aforo) para operar ante fallas de comunicación.
- Sistema de notificaciones multicanal (push, SMS, altavoces) para llegar a asistentes y personal.

3.11. CU-011 — Gestión integral de pedidos

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

Permitir al cliente realizar un pedido de alimentos durante un evento, desde la selección del establecimiento y los productos hasta el pago, registro del pedido y generación del código QR.

Actores

Cliente, Sistema, Establecimiento

CU relacionados

- CU-012: Administrar menú e inventario.
- CU-013: Gestionar preparación del pedido.
- CU-014: Validar y entregar pedido.
- CU-015: Gestionar cancelaciones y reembolsos.

Entradas

Evento seleccionado; establecimiento; productos y cantidades; método de entrega; datos de pago.

Pre-condiciones

- 1. El evento se encuentra disponible.
- 2. Existe al menos un establecimiento disponible para el evento.
- 3. Los productos seleccionados tienen inventario disponible.

- 4. El cliente dispone de un medio de pago válido.

Salidas

- 1. Pedido confirmado.
- 2. Pago procesado.
- 3. Código QR generado.
- 4. Confirmación enviada al cliente.
- 5. Pedido enviado al establecimiento.

Post-condiciones

- 1. El pedido queda registrado.
- 2. El inventario queda descontado/actualizado.
- 3. El establecimiento recibe el pedido para iniciar su preparación.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El cliente consulta los establecimientos disponibles para el evento.
2	Sistema	Mostrar los establecimientos disponibles.
3	Actor	El cliente selecciona un establecimiento, los productos y sus cantidades.
4	Sistema	Validar la disponibilidad de los productos y del inventario.
5	Actor	El cliente selecciona el método de entrega y confirma el pedido.
6	Sistema	Mostrar el total del pedido y solicitar el pago.
7	Actor	El cliente realiza el pago.
8	Sistema	Procesar el pago y registrar el pedido.
9	Sistema	Descontar las cantidades correspondientes del inventario.
10	Sistema	Enviar el pedido al establecimiento para su preparación.
11	Sistema	Generar un código QR asociado al pedido.
12	Sistema	Enviar la confirmación del pedido al cliente.

Flujos alternativos

- CU-011A: Si un producto está agotado, el sistema informa al cliente y solicita modificar la selección.

- CU-011B: Si el inventario es insuficiente para la cantidad solicitada, el sistema informa la cantidad disponible y solicita ajustar el pedido.
- CU-011C: Si el establecimiento está cerrado o saturado, el sistema informa que no puede recibir el pedido y permite seleccionar otro establecimiento.
- CU-011D: Si el tiempo de compra expira, el sistema cancela el proceso de compra y solicita iniciarlo nuevamente.
- CU-011E: Si el pago es rechazado, el sistema informa el rechazo y permite intentar nuevamente con un medio de pago válido.
- CU-011F: Si el establecimiento cancela el pedido, el sistema actualiza su estado y notifica al cliente.

Extensiones Se relaciona con CU-013 para la preparación, CU-014 para la entrega y CU-015 si se solicita una cancelación o reembolso.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: el inventario debe descontarse de forma atómica para evitar sobreventa entre pedidos concurrentes.
- Rendimiento: el flujo de pago y confirmación debe completarse en segundos en las horas pico del evento.
- Disponibilidad: el módulo debe soportar la demanda simultánea de múltiples establecimientos.
- Trazabilidad: cada pedido y su pago deben quedar registrados.

Infraestructura no trivial

- Cola de mensajes para desacoplar el envío del pedido al establecimiento, la generación del QR y el envío de notificaciones.
- Caché en memoria (Redis) para bloquear temporalmente el inventario durante el checkout.
- Integración con la pasarela de pagos.

3.12. CU-012 — Administrar menú e inventario

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

Permitir al proveedor administrar los productos de su menú y su disponibilidad para la venta durante los eventos.

Actores

Proveedor / Establecimiento

CU relacionados

CU-011: Gestión integral de pedidos.

Entradas

Nombre del producto; descripción; precio; cantidad disponible; restricciones alimentarias; estado del producto.

Pre-condiciones

- 1. El proveedor se encuentra habilitado para administrar su establecimiento.
- 2. El establecimiento existe en el sistema.

Salidas

- 1. Producto registrado o actualizado.
- 2. Menú actualizado.
- 3. Inventario disponible actualizado.
- 4. Estado del producto actualizado.

Post-condiciones

- 1. La información del menú queda almacenada.
- 2. La cantidad disponible queda reflejada en el inventario.
- 3. El producto queda disponible o no disponible según su estado.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El proveedor accede a la administración del menú e inventario.
2	Sistema	Mostrar los productos registrados y las opciones para registrar, consultar, actualizar o desactivar.
3	Actor	El proveedor selecciona la operación que desea realizar.
4	Sistema	Solicitar o mostrar los datos del producto según la operación.
5	Actor	El proveedor ingresa o modifica el nombre, descripción, precio, cantidad disponible y restricciones alimentarias.
6	Sistema	Validar que los datos obligatorios, el precio y la cantidad sean válidos.
7	Actor	El proveedor confirma la operación.
8	Sistema	Registrar o actualizar la información del producto y su inventario.

Paso	Quién	Acción
9	Sistema	Actualizar el estado del producto como disponible o no disponible.
10	Sistema	Mostrar la confirmación de la operación.

Flujos alternativos

- CU-012A: Si el producto ya está registrado, el sistema informa la situación y evita crear un registro duplicado.
- CU-012B: Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completar la información antes de continuar.
- CU-012C: Si el precio o la cantidad ingresada es inválida, el sistema informa el error y solicita corregir el valor.

Extensiones La disponibilidad registrada en este caso de uso es consultada por CU-011 durante la creación de pedidos.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: la disponibilidad mostrada al cliente en CU-011 debe reflejar el inventario real.
- Rendimiento: la actualización del inventario debe reflejarse casi en tiempo real.
- Disponibilidad: los proveedores deben poder actualizar su menú en cualquier momento durante el evento.

Infraestructura no trivial Caché en memoria para exponer rápidamente el catálogo y la disponibilidad a CU-011, con invalidación al actualizar el inventario.

3.13. CU-013 — Gestionar preparación y entrega del pedido

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

Permitir al establecimiento gestionar un pedido confirmado desde su recepción y preparación hasta la validación del cliente y la entrega final, garantizando que el pedido correcto sea entregado una sola vez.

Actores

Cliente, Establecimiento

Entradas

Pedido confirmado; estado del pedido; tiempo estimado de preparación; código QR del pedido; punto de entrega.

Pre-condiciones

- 1. El pedido existe, fue confirmado y pagado.
- 2. El pedido fue enviado al establecimiento.
- 3. El establecimiento tiene acceso a la gestión del pedido.

Salidas

- 1. Estado del pedido actualizado durante su preparación.
- 2. Cliente notificado sobre el avance.
- 3. Código QR validado.
- 4. Pedido entregado y registrado como entregado.
- 5. Hora de entrega registrada y código QR invalidado.

Post-condiciones

- 1. El pedido queda registrado como entregado.
- 2. El código QR ya no puede volver a utilizarse.
- 3. Queda registrada la hora de entrega.
- 4. El cliente ha recibido su pedido.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El establecimiento consulta los pedidos confirmados recibidos.
2	Sistema	Mostrar los pedidos pendientes y su estado actual.
3	Actor	El establecimiento selecciona un pedido e inicia su preparación, registrando el tiempo estimado.
4	Sistema	Actualizar el estado a “en preparación”, registrar el tiempo estimado y notificar al cliente.
5	Actor	El establecimiento finaliza la preparación del pedido.
6	Sistema	Actualizar el estado a “listo para entregar” y notificar al cliente.
7	Actor	El cliente presenta el código QR en el punto de entrega y el establecimiento lo escanea o ingresa.

Paso	Quién	Acción
8	Sistema	Validar que el QR corresponda al pedido, que esté pagado, listo para entregar, no haya sido entregado y corresponda al punto de entrega.
9	Sistema	Autorizar la entrega del pedido.
10	Actor	El establecimiento entrega el pedido al cliente.
11	Sistema	Marcar el pedido como entregado, registrar la hora de entrega e invalidar el código QR.
12	Sistema	Mostrar la confirmación de entrega.

Flujos alternativos

- CU-003A: Si un producto o ingrediente se agota durante la preparación, el establecimiento reporta la situación y el sistema actualiza el pedido según corresponda.
- CU-003B: Si existe un retraso, el establecimiento actualiza el tiempo estimado y el sistema notifica al cliente.
- CU-003C: Si el pedido todavía no está listo, el sistema no autoriza la entrega e informa su estado actual.
- CU-003D: Si el pedido fue cancelado, el sistema detiene el proceso y rechaza la entrega.
- CU-003E: Si el pedido ya fue entregado o el punto de entrega es incorrecto, el sistema no autoriza una nueva entrega.

Extensiones Puede relacionarse con CU-004 cuando se solicita cancelar el pedido antes de su entrega.

3.14. CU-014 — Validar y entregar pedido

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

Validar el código QR presentado por el cliente y autorizar la entrega únicamente cuando el pedido exista, esté pagado, esté listo y no haya sido entregado previamente.

Actores

Cliente, Establecimiento

CU relacionados

- CU-011: Gestión integral de pedidos.
- CU-013: Gestionar preparación del pedido.

Entradas

Código QR del pedido; pedido asociado; punto de entrega.

Pre-condiciones

- 1. El pedido existe.
- 2. El pedido se encuentra pagado.
- 3. El pedido está marcado como listo para entregar.
- 4. El cliente se encuentra en el punto de entrega correspondiente.

Salidas

- 1. Entrega autorizada.
- 2. Pedido marcado como entregado.
- 3. Hora de entrega registrada.
- 4. Código QR invalidado.

Post-condiciones

- 1. El pedido queda registrado como entregado.
- 2. El código QR ya no puede volver a utilizarse.
- 3. Queda registrada la hora de entrega.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El cliente presenta el código QR del pedido en el punto de entrega.
2	Actor	El establecimiento escanea o ingresa el código QR.
3	Sistema	Validar que el código QR corresponda a un pedido existente.
4	Sistema	Verificar que el pedido esté pagado.
5	Sistema	Verificar que el pedido se encuentre listo para entregar.
6	Sistema	Verificar que el pedido no haya sido entregado previamente y corresponda al punto de entrega.
7	Sistema	Autorizar la entrega del pedido.
8	Actor	El establecimiento entrega el pedido al cliente.
9	Sistema	Marcar el pedido como entregado y registrar la hora de entrega.

Paso	Quién	Acción
10	Sistema	Invalidar el código QR del pedido.

Flujos alternativos

- CU-014A: Si el pedido todavía no está listo, el sistema no autoriza la entrega e informa su estado actual.
- CU-014B: Si el pedido fue cancelado, el sistema rechaza la entrega e informa la cancelación.
- CU-014C: Si el pedido ya fue entregado, el sistema rechaza un nuevo intento de entrega.
- CU-014D: Si el cliente se encuentra en un punto de entrega incorrecto, el sistema no autoriza la entrega e informa la inconsistencia.

Extensiones No hay extensiones adicionales conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: la validación del código QR debe ser instantánea para no generar filas en el punto de entrega.
- Seguridad: evitar entregas duplicadas o el uso de códigos QR falsificados.
- Consistencia: un pedido no puede entregarse más de una vez.

Infraestructura no trivial Caché en memoria con el estado de los QR válidos/entregados para una validación rápida en el punto de entrega, sincronizada con el servicio de pedidos.

3.15. CU-015 — Gestionar establecimientos de alimentos

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

Permitir al organizador o administrador registrar, consultar, actualizar, habilitar o deshabilitar los establecimientos de alimentos asociados a un evento, definiendo su información operativa y su punto de entrega.

Actores

Organizador / Administrador del evento

CU relacionados

- CU-001: Gestión integral de pedidos.
- CU-002: Administrar menú e inventario.

Entradas

Datos del establecimiento; evento asociado; nombre; información de contacto; ubicación o punto de entrega; horario de atención; estado de disponibilidad.

Pre-condiciones

- 1. El organizador o administrador se encuentra autenticado y autorizado.
- 2. El evento existe en el sistema.
- 3. Se dispone de la información necesaria del establecimiento.

Salidas

- 1. Establecimiento registrado o actualizado.
- 2. Establecimiento asociado al evento.
- 3. Horario y punto de entrega almacenados.
- 4. Estado de disponibilidad actualizado.

Post-condiciones

- 1. La información del establecimiento queda almacenada.
- 2. El establecimiento queda disponible o no disponible para los clientes según su estado.
- 3. El establecimiento puede administrar su menú e inventario cuando esté habilitado.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El organizador o administrador accede a la gestión de establecimientos del evento.
2	Sistema	Mostrar los establecimientos asociados al evento y las opciones de gestión disponibles.
3	Actor	El organizador selecciona registrar un nuevo establecimiento o modificar uno existente.
4	Sistema	Solicitar o mostrar la información del establecimiento según la operación seleccionada.
5	Actor	El organizador ingresa o actualiza el nombre, información de contacto, punto de entrega, horario y estado.
6	Sistema	Validar que los datos obligatorios sean correctos y que el establecimiento pueda asociarse al evento.
7	Actor	El organizador confirma la operación.

Paso	Quién	Acción
8	Sistema	Registrar o actualizar el establecimiento y asociarlo al evento.
9	Sistema	Actualizar su estado como habilitado o deshabilitado para recibir pedidos.
10	Sistema	Mostrar la confirmación de la operación.

Flujos alternativos

- CU-005A: Si el establecimiento ya se encuentra registrado en el evento, el sistema informa la situación y permite actualizar sus datos en lugar de duplicarlo.
- CU-005B: Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completar la información antes de continuar.
- CU-005C: Si se modifica el horario o el estado de disponibilidad, el sistema actualiza inmediatamente si el establecimiento puede recibir nuevos pedidos.

Extensiones Los establecimientos habilitados son consultados por CU-001. Una vez registrado y habilitado, el establecimiento puede administrar sus productos mediante CU-002.

3.16. CU-016 — Planificar logística del evento

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo

El coordinador logístico organiza todos los recursos, personal y proveedores necesarios para garantizar el correcto desarrollo del evento.

Actores

Coordinador Logístico

CU relacionados

CU-017: Asignar personal operativo.

Entradas

Fecha y lugar del evento, recursos disponibles, personal disponible, proveedores registrados.

Pre-condiciones

- 1. Que el evento esté registrado en el sistema.
- 2. Que existan recursos, personal y proveedores registrados para asignar.

Salidas

1. Plan logístico aprobado con recursos, personal y proveedores asignados.

Post-condiciones

1. El cronograma del evento queda generado y disponible para consulta.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El coordinador accede a la planificación logística del evento.
2	Sistema	Muestra los recursos, el personal y los proveedores disponibles.
3	Actor	Define el cronograma preliminar y selecciona los recursos, personal y proveedores necesarios.
4	Sistema	Verifica la disponibilidad de cada recurso, personal y proveedor seleccionado.
5	Sistema	Detecta y señala posibles conflictos de horario o de asignación.
6	Actor	Ajusta la selección para resolver los conflictos señalados.
7	Sistema	Calcula el costo estimado del plan logístico.
8	Actor	Aprueba el plan logístico generado.
9	Sistema	Genera el cronograma definitivo y guarda el plan logístico.
10	Sistema	Notifica a los proveedores y al personal asignado sobre el plan aprobado.

Flujos alternativos

- CU-016A: Si no hay disponibilidad de personal, el sistema permite solicitar personal adicional.
- CU-016B: Si un proveedor no está disponible, el sistema propone proveedores alternativos.
- CU-016C: Si los recursos son insuficientes, el sistema genera una alerta para adquirir más recursos.
- CU-016D: Si cambia la fecha del evento, el cronograma se actualiza automáticamente.
- CU-016E: Si el costo estimado del plan supera el presupuesto del evento, el sistema alerta al coordinador antes de aprobar.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: evitar asignar el mismo recurso, personal o proveedor a dos eventos en conflicto de horario.
- Disponibilidad: debe estar accesible durante toda la etapa de planeación del evento.
- Trazabilidad: el plan logístico aprobado debe quedar registrado y ser auditable.

Infraestructura no trivial

- Base de datos relacional con validaciones de disponibilidad de recursos, personal y proveedores.
- Generación de un cronograma persistido y consultable por otros módulos del sistema.

3.17. CU-017 — Asignar personal operativo

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo

El coordinador logístico distribuye el personal disponible en las diferentes zonas del evento.

Actores

Coordinador Logístico

CU relacionados

CU-016: Planificar logística del evento.

Entradas

Zonas del evento, personal disponible y su rol.

Pre-condiciones

- 1. Que el evento tenga un plan logístico aprobado.
- 2. Que exista personal registrado y disponible.

Salidas

1. Mensaje de confirmación de personal asignado.

Post-condiciones

1. Los horarios y zonas asignadas quedan registrados en el sistema.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El coordinador selecciona el evento y accede a la asignación de personal.
2	Sistema	Muestra las zonas del evento y el personal disponible por rol.
3	Actor	Selecciona los empleados y las zonas a las que se asignarán.
4	Sistema	Verifica la disponibilidad de horario de cada empleado.
5	Sistema	Verifica que cada empleado tenga el rol requerido para la zona.
6	Sistema	Calcula la cobertura de personal por zona y señala zonas con déficit.
7	Actor	Ajusta la asignación para cubrir las zonas con déficit de personal.
8	Sistema	Genera los horarios definitivos de cada empleado asignado.
9	Sistema	Notifica a los empleados asignados sobre su zona y horario.

Flujos alternativos

- CU-017A: Si un empleado no está disponible, el sistema sugiere un reemplazo.

- CU-017B: Si falta personal para una zona, el sistema genera una alerta.
- CU-017C: Si un empleado supera las horas permitidas, el sistema solicita seleccionar otro empleado.
- CU-017D: Si una zona queda sin cobertura suficiente de personal, el sistema la marca como crítica y notifica al coordinador.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: evitar la doble asignación de un mismo empleado a dos zonas u horarios simultáneos.
- Rendimiento: la verificación de disponibilidad debe ser rápida al asignar múltiples zonas.
- Trazabilidad: los horarios generados quedan como registro auditable.

Infraestructura no trivial

- Servicio de notificaciones para avisar a los empleados asignados.
- Índices sobre disponibilidad y rol del personal para acelerar la verificación de conflictos.

3.18. CU-018 — Gestionar turno y asistencia del personal

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo

Permite que el personal operativo solicite cambios de turno y registre su ingreso y salida real durante el evento.

Actores

Personal operativo, Supervisor

CU relacionados

CU-017: Asignar personal operativo.

Entradas

Turno a cambiar y motivo (si aplica), credencial o código QR del empleado.

Pre-condiciones

- 1. Que el empleado tenga un turno asignado.
- 2. Que la credencial o código QR sea válido.

Salidas

1. Mensaje de confirmación del cambio de turno o del registro de asistencia.

Post-condiciones

1. La programación del personal y su asistencia quedan actualizadas.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El empleado solicita el cambio de turno.
2	Sistema	Verifica la disponibilidad de un reemplazo.
3	Actor	El supervisor revisa y aprueba o rechaza la solicitud.
4	Sistema	Actualiza la programación y notifica a los empleados involucrados.
5	Actor	El empleado presenta su credencial o código QR en el punto de control.
6	Sistema	Valida la asignación del empleado al evento.
7	Sistema	Registra la hora de entrada o salida.
8	Sistema	Calcula las horas trabajadas y actualiza el estado del empleado.

Flujos alternativos

- CU-018A: Si no existe un reemplazo disponible, el sistema informa al empleado que no es posible el cambio.
- CU-018B: Si el supervisor rechaza la solicitud, el sistema notifica al empleado y mantiene el turno original.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Disponibilidad: debe operar durante todo el evento, incluso con conexión intermitente en los puntos de control.
- Consistencia: evitar registros de asistencia duplicados.
- Rendimiento: la validación de credencial o QR debe resolverse en segundos.

Infraestructura no trivial

- Modo offline-first en los dispositivos de control, con sincronización posterior de los registros pendientes.
- Cola de mensajes para propagar los cambios de turno ya aprobados.

3.19. CU-019 — Monitorear el evento

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo

Supervisar el desarrollo del evento en tiempo real.

Actores

Supervisor

CU relacionados

- CU-017: Asignar personal operativo.
- CU-018: Gestionar turno y asistencia del personal.

Entradas

Indicadores de aforo, accesos, parqueaderos e incidencias.

Pre-condiciones

- 1. Que el evento esté en curso.
- 2. Que los indicadores estén siendo registrados por el sistema.

Salidas

1. Estado actualizado del evento y alertas generadas.

Post-condiciones

1. Las decisiones tomadas por el supervisor quedan registradas.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El supervisor accede al panel de monitoreo del evento.
2	Sistema	Muestra en tiempo real el aforo, los accesos, los parqueaderos y las incidencias.
3	Sistema	Calcula indicadores agregados (porcentaje de aforo, flujo de ingreso, incidentes abiertos).
4	Sistema	Genera alertas automáticas ante situaciones críticas (aforo alto, incidentes sin atender).
5	Actor	Revisa los indicadores y las alertas generadas.
6	Actor	Filtra el panel por zona o tipo de indicador para profundizar en una situación.
7	Actor	Toma una decisión operativa (redistribuir personal, cerrar accesos, escalar un incidente) según lo observado.

Paso	Quién	Acción
8	Sistema	Registra la decisión tomada y su resultado en el historial del evento.

Flujos alternativos

- CU-019A: Si se alcanza el aforo máximo, el sistema bloquea nuevos ingresos.
- CU-019B: Si hay congestión en una zona, el sistema sugiere redistribuir al personal.
- CU-019C: Si falla un acceso, el sistema habilita una entrada alternativa.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Disponibilidad: el panel de monitoreo debe mantenerse operativo durante todo el evento.
- Rendimiento: los indicadores deben actualizarse casi en tiempo real.
- Escalabilidad: debe soportar múltiples fuentes de datos (aforo, accesos, parqueaderos, incidencias) simultáneamente.

Infraestructura no trivial

- Mensajería/streaming en tiempo real (WebSockets o cola de eventos) para alimentar el panel con datos de aforo, accesos e incidencias.
- Dashboard con agregación de métricas provenientes de varios servicios.

3.20. CU-020 — Gestionar incidentes

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo
Registrar y atender cualquier incidente ocurrido durante el evento.

Actores
Personal operativo, Supervisor

CU relacionados
CU-019: Monitorear el evento.

Entradas
Datos del incidente (tipo, ubicación, descripción).

Pre-condiciones

- 1. Que el evento esté en curso.
- 2. Que el personal tenga acceso al registro de incidentes.

Salidas

1. Mensaje de confirmación de registro del incidente.

Post-condiciones

1. El incidente queda registrado con su responsable y estado.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El personal registra el incidente ocurrido (tipo, ubicación, descripción).
2	Sistema	Guarda el incidente y le asigna un identificador y nivel de prioridad inicial.
3	Sistema	Notifica al supervisor sobre el nuevo incidente.
4	Actor	El supervisor revisa el incidente y confirma o ajusta su nivel de prioridad.
5	Actor	Asigna un responsable y coordina las acciones necesarias.
6	Sistema	Notifica al responsable asignado.
7	Actor	El responsable reporta el avance o cierre del incidente.
8	Sistema	Actualiza el estado del incidente (en atención, resuelto, cerrado).
9	Sistema	Registra el historial completo del incidente para auditoría.

Flujos alternativos

- CU-020A: Si el supervisor reclasifica la prioridad del incidente, el sistema reordena su atención frente a otros incidentes abiertos.
- CU-020B: Si el incidente se resuelve sin necesidad de escalarlo, el responsable lo cierra directamente con una nota de resolución.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Disponibilidad: el registro de incidentes debe estar accesible en todo momento durante el evento.
- Trazabilidad: cada incidente debe quedar registrado con su historial hasta el cierre.
- Rendimiento: la notificación al supervisor debe ser inmediata cuando el incidente es crítico.

Infraestructura no trivial

- Servicio de notificaciones push para alertar de inmediato al supervisor o coordinador.
- Cola de mensajes para priorizar y escalar los incidentes críticos.

3.21. CU-021 — Reservar parqueadero

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo

Permitir que el cliente reserve un espacio de parqueadero para el evento antes de su llegada.

Actores

Cliente

CU relacionados

CU-023: Asignación de espacios.

Entradas

Datos del vehículo, evento, fecha y hora de llegada.

Pre-condiciones

- 1. Que existan espacios de parqueadero disponibles para el evento.
- 2. Que el cliente tenga una cuenta registrada.

Salidas

1. Confirmación de la reserva con código de acceso (QR).

Post-condiciones

1. El espacio queda reservado y bloqueado para ese vehículo.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El cliente consulta la disponibilidad de parqueadero para el evento.
2	Sistema	Muestra las zonas y tarifas disponibles.
3	Actor	Selecciona la zona e ingresa los datos del vehículo.
4	Sistema	Bloquea temporalmente el espacio seleccionado mientras se completa el pago.
5	Actor	Realiza el pago de la reserva.
6	Sistema	Verifica la disponibilidad del espacio y procesa el pago.
7	Sistema	Genera el código de acceso (QR) asociado a la reserva.
8	Sistema	Confirma la reserva y libera el bloqueo temporal.

Paso	Quién	Acción
9	Sistema	Envía la confirmación y el código QR al cliente por correo.

Flujos alternativos

- CU-021A: Si no hay disponibilidad, el sistema sugiere zonas alternativas o lista de espera.
- CU-021B: Si el pago es rechazado, el sistema solicita otro método de pago.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: evitar la doble reserva de un mismo espacio de parqueadero.
- Rendimiento: la confirmación de la reserva y el pago deben resolverse en segundos.
- Disponibilidad: el módulo debe soportar picos de reserva antes de eventos masivos.

Infraestructura no trivial

- Caché en memoria (Redis) para bloquear temporalmente el espacio durante el pago y evitar sobreventa entre reservas concurrentes.
- Integración con la pasarela de pagos.

3.22. CU-022 — Ingreso y salida de vehículos

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo
Controlar el ingreso y salida de los vehículos al parqueadero del evento.

Actores
Cliente, Operador de parqueadero

CU relacionados
CU-021: Reservar parqueadero.

Entradas
Código QR o placa del vehículo.

Pre-condiciones
1. Que el vehículo tenga una reserva activa o exista cupo disponible.

Salidas
1. Registro de hora de ingreso o salida.

Post-condiciones
1. La ocupación del parqueadero queda actualizada.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El cliente presenta el código QR o la placa en el punto de control de ingreso.
2	Sistema	Valida la reserva asociada o la disponibilidad de cupo.
3	Sistema	Registra la hora de ingreso y actualiza la ocupación de la zona.
4	Sistema	Asigna o confirma el espacio correspondiente al vehículo.
5	Actor	El cliente presenta el código QR o la placa en el punto de control de salida.
6	Sistema	Verifica el tiempo de permanencia registrado.
7	Sistema	Registra la hora de salida.
8	Sistema	Calcula el tiempo total de permanencia.
9	Sistema	Actualiza la ocupación de la zona y libera el espacio.

Flujos alternativos CU-022A: Si el vehículo no tiene reserva, el sistema verifica disponibilidad de cupo y permite el ingreso si hay espacio.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: la validación de QR o placa debe resolverse en segundos para no generar filas en el acceso vehicular.
- Disponibilidad: debe operar aunque existan fallas de red intermitentes en el punto de control.
- Consistencia: la ocupación registrada debe reflejar el estado real del parqueadero.

Infraestructura no trivial

- Modo offline-first en el punto de control, con sincronización posterior de los registros.
- Caché local del estado de reservas y ocupación.

3.23. CU-023 — Asignación de espacios

Responsable: Daniel Cristancho.

Objetivo

Asignar automáticamente un espacio disponible dentro de la zona de parqueadero correspondiente.

Actores

Operador de parqueadero

CU relacionados

CU-021: Reservar parqueadero.

Entradas

Tipo de vehículo, zona solicitada.

Pre-condiciones

1. Que existan espacios libres en la zona solicitada.

Salidas

1. Número o ubicación del espacio asignado.

Post-condiciones

1. El espacio queda marcado como ocupado o reservado.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El operador o el sistema recibe la solicitud de asignación (por reserva o ingreso directo).
2	Sistema	Consulta los espacios disponibles según el tipo de vehículo y la zona solicitada.
3	Sistema	Aplica las reglas de prioridad (por ejemplo, cercanía a la entrada, tipo de vehículo).
4	Sistema	Selecciona el espacio disponible más adecuado.
5	Sistema	Bloquea el espacio seleccionado para evitar que otra solicitud lo tome simultáneamente.
6	Sistema	Actualiza el estado del espacio a ocupado o reservado.
7	Sistema	Confirma la asignación al operador o al punto de control.
8	Sistema	Registra la asignación en el historial de ocupación de la zona.

Flujos alternativos CU-023A: Si no hay espacios en la zona solicitada, el sistema sugiere una zona alternativa.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: evitar que dos vehículos sean asignados al mismo espacio.
- Rendimiento: la asignación debe resolverse en segundos durante el ingreso.

Infraestructura no trivial

- Bloqueo transaccional sobre el espacio al momento de asignarlo, para evitar condiciones de carrera.

- Caché del estado de ocupación por zona.

3.24. CU-024 — Cobro

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

Calcular y mostrar al personal de parqueadero el valor a cobrar por el servicio al registrar la salida de un vehículo, según el tiempo de permanencia y la tarifa por hora vigente — o indicar que ya está pagado si la reserva se pagó por adelantado.

Actores

Empleado (personal de parqueadero) — principal; Cliente (paga en el punto de salida); Administrador (define la tarifa por hora).

CU relacionados

- CU-022: Ingreso y salida de vehículos (de donde viene el registro de la hora de salida).
- CU-021: Reservar parqueadero (de donde viene si la reserva fue prepagada).

Entradas

Hora de ingreso y de salida del vehículo, indicador de si la reserva fue prepagada, tarifa por hora vigente (definida por el Administrador).

Pre-condiciones

- 1. El vehículo debe tener registrada su hora de ingreso y un espacio asignado.
- 2. Debe existir una tarifa por hora vigente si la reserva no fue prepagada.

Salidas

- 1. Hora de salida registrada.
- 2. Indicación de que el servicio ya está pagado (reserva prepagada), o el monto total a cobrar calculado por horas de permanencia.

Post-condiciones

- 1. La hora de salida queda registrada.
- 2. Si la reserva no era prepagada, el monto calculado queda visible para que el personal lo cobre en el punto de salida (efectivo o datáfono, fuera del sistema).

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El personal de parqueadero registra la salida del vehículo.
2	Sistema	Registra la hora de salida.
3	Sistema	Verifica si la reserva fue prepagada.
4	Sistema	Si fue prepagada, muestra al personal que el servicio ya está pagado.
5	Sistema	Si no fue prepagada, calcula las horas de permanencia (redondeadas hacia arriba) según la tarifa por hora vigente.
6	Sistema	Muestra al personal el total a cobrar.
7	Actor	El personal informa el monto al cliente y lo recibe en el punto de salida (efectivo o datáfono, fuera del sistema).

Flujos alternativos CU-024A: Si la reserva fue prepagada, el sistema omite el cálculo del cobro y solo indica que el servicio ya está pagado.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: el monto mostrado debe corresponder exactamente al tiempo real de permanencia y a la tarifa vigente.
- Disponibilidad: el cálculo del cobro no puede bloquear el registro de la salida del vehículo.
- Usabilidad: el personal debe ver el monto de un vistazo, sin pasos adicionales.

Infraestructura no trivial Tarifa por hora centralizada, configurable por el Administrador desde el Portal Web Administrativo y consultada por el personal de parqueadero al calcular el cobro.

3.25. CU-025 — Control de ocupación

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

Supervisar en tiempo real la ocupación de las zonas de parqueadero del evento. Se implementa en el Portal Web Administrativo; la App Móvil de Personal no tiene este panel — su cargo Parqueadero solo participa en CU-022/CU-023 (lectura del QR de la reserva y asignación del espacio al ingreso).

Actores

Operador de parqueadero (desde el Portal Web Administrativo), Supervisor

CU relacionados

CU-022: Ingreso y salida de vehículos.

Entradas

Datos de ingresos y salidas registrados.

Pre-condiciones

1. Que el evento esté en curso.

Salidas

1. Estado actualizado de ocupación por zona.

Post-condiciones

1. Las alertas de ocupación quedan atendidas.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El operador o supervisor accede al panel de ocupación.
2	Sistema	Muestra el porcentaje de ocupación por zona en tiempo real.
3	Sistema	Calcula la tendencia de ocupación (velocidad de llenado) por zona.
4	Sistema	Genera alertas cuando una zona se aproxima al límite de aforo.
5	Actor	Revisa las alertas y el estado de cada zona.
6	Actor	Decide si redirige vehículos a otra zona con disponibilidad.
7	Sistema	Actualiza las recomendaciones de zona mostradas a los operadores de ingreso.
8	Sistema	Registra la decisión de redirección y su resultado en el historial del evento.

Flujos alternativos CU-025A: Si una zona alcanza su capacidad máxima, el sistema bloquea nuevos ingresos a esa zona.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: el panel de ocupación debe reflejar el estado casi en tiempo real.
- Disponibilidad: debe mantenerse operativo durante todo el evento.
- Escalabilidad: debe soportar múltiples zonas y puntos de control simultáneamente.

Infraestructura no trivial

- Mensajería/streaming en tiempo real para agregar los datos de ingresos y salidas por zona.
- Dashboard con alertas automáticas al aproximarse al aforo máximo.

3.26. CU-026 — Gestión de Eventos (CRUD)

Responsable: Samuel Emperador.

Objetivo

El organizador crea, edita, publica y cancela eventos, definiendo su información general, tipos de entrada, precios por zona y aforo máximo.

Actores

Organizador

CU relacionados

- CU-001: Compra de entradas.
- CU-005: Consultar evento.
- CU-029: Gestión de Recintos y Zonas.

Entradas

Nombre del evento, fecha, hora, recinto, categoría, tipos de entrada y precios, aforo máximo, imágenes/descripción.

Pre-condiciones

- 1. El organizador debe estar autenticado con rol .ºrganizador".
- 2. Debe existir al menos un recinto registrado en el sistema.

Salidas

1. Evento creado o editado, con estado (borrador, publicado, cancelado).

Post-condiciones

- 1. El evento queda disponible para consulta pública si su estado es "publicado".
- 2. El historial de cambios del evento queda registrado.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El organizador accede al módulo de gestión de eventos y selecciona Çrear nuevo evento"(o edita uno existente).
2	Sistema	Muestra el formulario con los campos requeridos (nombre, fecha, recinto, categoría, tipos de entrada, precios, aforo).
3	Actor	El organizador completa la información del evento y define los tipos de entrada con su precio y cantidad disponible por zona.

Paso	Quién	Acción
4	Sistema	Valida que el aforo total definido no supere la capacidad del recinto seleccionado.
5	Sistema	Valida que la fecha del evento no genere conflicto con otro evento en el mismo recinto.
6	Actor	El organizador confirma la información y solicita publicar el evento.
7	Sistema	Verifica que todos los campos obligatorios estén completos y sean consistentes.
8	Sistema	Cambia el estado del evento a "publicadoz lo hace visible en el Portal Web del Cliente.
9	Sistema	Registra la operación (creación/edición) en el historial de cambios del evento.
10	Sistema	Notifica al organizador la confirmación de publicación.

Flujos alternativos

- CU-026A: Si el organizador guarda sin publicar, el sistema almacena el evento en estado "borrador", visible solo para el organizador.
- CU-026B: Si el aforo definido supera la capacidad del recinto, el sistema rechaza la publicación y señala la zona en conflicto.
- CU-026C: Si existe conflicto de fecha/recinto, el sistema sugiere fechas u horarios alternativos.
- CU-026D: Si el organizador cancela un evento ya publicado, el sistema solicita confirmación y dispara el proceso de devolución masiva (CU-003) a los compradores.

Extensiones No hay extensiones conocidas.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: el aforo vendible nunca puede superar la capacidad física del recinto ni generar traslape de eventos en el mismo espacio.
- Disponibilidad: el módulo debe estar operativo mientras existan organizadores gestionando eventos activos.
- Trazabilidad: todo cambio de estado del evento (borrador → publicado → cancelado) debe quedar auditado con usuario y fecha.

Infraestructura no trivial

- Base de datos relacional con restricciones de integridad sobre aforo y traslape de fechas por recinto.

- Servicio de notificaciones para confirmar publicación/cancelación.
- Historial de cambios versionado del evento.

3.27. CU-027 — Gestión de Cuentas de Usuario

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

Cualquier usuario del sistema se registra, inicia sesión, recupera su contraseña y edita su perfil; el administrador puede además activar, desactivar o eliminar cuentas.

Actores

Cliente, Empleado, Organizador, Administrador

CU relacionados

CU-028: Gestión de Roles y Permisos.

Entradas

Nombre, correo, contraseña, rol solicitado, datos de perfil.

Pre-condiciones

- 1. El correo electrónico no debe estar previamente registrado (para registro).
- 2. El usuario debe conocer sus credenciales o tener acceso al correo de recuperación (para login/recuperación).

Salidas

1. Cuenta creada o actualizada y token de sesión (para inicio de sesión).

Post-condiciones

- 1. La cuenta queda registrada con un rol asignado y estado .ªctiva".
- 2. Las sesiones inician con un token válido que expira según la política de seguridad.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El usuario accede al formulario de registro e ingresa su nombre, correo y contraseña.
2	Sistema	Valida el formato del correo y la fortaleza de la contraseña.
3	Sistema	Verifica que el correo no esté registrado previamente.
4	Sistema	Cifra la contraseña y crea la cuenta con el rol correspondiente (Çliente"por defecto).
5	Sistema	Envía un correo de verificación de cuenta.

Paso	Quién	Acción
6	Actor	El usuario confirma su cuenta desde el enlace recibido.
7	Sistema	Activa la cuenta y permite el inicio de sesión.
8	Actor	El usuario inicia sesión con sus credenciales.
9	Sistema	Valida las credenciales, genera un token de sesión y registra el inicio de sesión.

Flujos alternativos

- CU-027A: Si el usuario olvida su contraseña, el sistema envía un enlace de recuperación de un solo uso con expiración.
- CU-027B: Si el administrador desactiva una cuenta, el usuario no puede iniciar sesión hasta que sea reactivada.
- CU-027C: Si el usuario edita su perfil, el sistema valida los nuevos datos antes de guardarlos.
- CU-027D: Si se detectan múltiples intentos fallidos de inicio de sesión, el sistema bloquea temporalmente la cuenta.

Extensiones Ninguna.

Atributos de calidad asociados

- Seguridad: contraseñas cifradas (hash + salt), tokens de sesión con expiración, bloqueo ante fuerza bruta.
- Disponibilidad: el login es crítico y debe responder incluso en horas pico (apertura de venta).
- Usabilidad: recuperación de contraseña simple y mensajes de error claros, sin revelar si el correo existe (evita filtrar información).

Infraestructura no trivial

- Servicio de autenticación centralizado (Auth Service) detrás del API Gateway.
- Cola de mensajes para el envío asíncrono de correos de verificación/recuperación.
- Almacenamiento seguro de credenciales (hash).

3.28. CU-028 — Gestión de Roles y Permisos

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

El administrador crea, edita y elimina roles del sistema, y asigna o revoca permisos sobre cada módulo (eventos, personal, parqueaderos, alimentos, reportes).

Actores

Administrador

CU relacionados

CU-027: Gestión de Cuentas de Usuario.

Entradas

Nombre del rol, lista de permisos por módulo, usuarios a asignar.

Pre-condiciones

- 1. El administrador debe estar autenticado con rol .Administrador".
- 2. Deben existir los módulos/recursos sobre los cuales definir permisos.

Salidas

1. Rol creado o editado con su matriz de permisos.

Post-condiciones

- 1. Los usuarios asignados a ese rol heredan inmediatamente los permisos definidos.
- 2. El cambio queda registrado en el historial de auditoría.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El administrador accede al módulo de roles y permisos.
2	Sistema	Muestra los roles existentes y la matriz de permisos por módulo.
3	Actor	El administrador crea un nuevo rol o selecciona uno existente para editar.
4	Actor	Marca o desmarca los permisos (crear, leer, actualizar, eliminar) por módulo para ese rol.
5	Sistema	Valida que el rol tenga al menos un permiso asignado.
6	Actor	Confirma los cambios.
7	Sistema	Actualiza la matriz de permisos y la propaga a todos los usuarios con ese rol.
8	Sistema	Registra el cambio en el historial de auditoría con el administrador responsable.

Flujos alternativos

- CU-028A: Si el administrador intenta eliminar un rol con usuarios activos asignados, el sistema exige reasignarlos primero.

- CU-028B: Si se restringe un permiso, las sesiones activas de los usuarios afectados se actualizan sin necesidad de reiniciar sesión.

Extensiones Ninguna.

Atributos de calidad asociados

- Seguridad: principio de menor privilegio; ningún rol tiene permisos por defecto sobre módulos sensibles (pagos, datos personales).
- Consistencia: los cambios de permisos deben reflejarse de forma inmediata y uniforme en todos los servicios que consultan el rol.
- Trazabilidad: toda modificación de permisos debe quedar auditada (quién, cuándo, qué cambió).

Infraestructura no trivial

- Servicio de autorización centralizado, consultado por el API Gateway en cada solicitud (verificación de permisos).
- Caché de permisos con invalidación automática al modificarse un rol.

3.29. CU-029 — Gestión de Recintos y Zonas

Responsable: Sebastián Sánchez.

Objetivo

Registrar y mantener los recintos disponibles, sus zonas, capacidad por zona y mapa de distribución, como insumo para la creación de eventos y la venta de entradas por zona.

Actores

Organizador, Administrador

CU relacionados

CU-026: Gestión de Eventos.

Entradas

Nombre del recinto, dirección, zonas, capacidad por zona, mapa/plano.

Pre-condiciones

1. El usuario debe tener rol .ºrganizador.º .ªdministrador".

Salidas

1. Recinto y zonas registrados, disponibles para asociar a un evento.

Post-condiciones

1. El recinto queda disponible para ser seleccionado al crear un evento (CU-026).

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El organizador accede al módulo de recintos y selecciona Registrar nuevo recinto".
2	Sistema	Muestra el formulario de datos generales del recinto (nombre, dirección, capacidad total).
3	Actor	El organizador completa los datos generales y define las zonas del recinto (ej. VIP, general, palco) con su capacidad individual.
4	Sistema	Valida que la suma de capacidades por zona no supere la capacidad total declarada del recinto.
5	Actor	Adjunta o dibuja el mapa de distribución de zonas (opcional).
6	Actor	Confirma el registro del recinto.
7	Sistema	Guarda el recinto y sus zonas, dejándolo disponible para asociarlo a eventos.
8	Sistema	Notifica al organizador la confirmación del registro.

Flujos alternativos

- CU-029A: Si la suma de capacidades por zona supera la capacidad total, el sistema rechaza el registro y señala la inconsistencia.
- CU-029B: Si el organizador edita un recinto que ya tiene eventos activos asociados, el sistema advierte que el cambio puede afectar el aforo vendido.

Extensiones Ninguna.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: la capacidad por zona nunca debe permitir vender más entradas de las físicamente disponibles.
- Reusabilidad: un recinto registrado debe poder reutilizarse en múltiples eventos sin duplicar información.
- Usabilidad: la edición del mapa de zonas debe ser visual e intuitiva para el organizador.

Infraestructura no trivial

- Base de datos relacional con restricciones de integridad entre capacidad total y suma de zonas.
- Almacenamiento de archivos (mapas/planos) en un servicio de objetos (ej. tipo S3).

3.30. CU-030 — Gestión de Proveedores

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo

Registrar, editar y dar de baja proveedores externos (catering, sonido, seguridad privada, etc.) que pueden ser asignados en la planificación logística de un evento (CU-016).

Actores

Coordinador Logístico, Administrador

CU relacionados

CU-016: Planificar logística del evento.

Entradas

Nombre del proveedor, tipo de servicio, datos de contacto, documentos/certificaciones.

Pre-condiciones

1. El usuario debe tener rol Çoordinador Logístico.º .ªdministrador".

Salidas

1. Proveedor registrado, disponible para asignar en la planificación logística.

Post-condiciones

1. El proveedor queda disponible en el listado usado por la planificación logística (CU-016).

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El coordinador accede al módulo de proveedores y selecciona Registrar proveedor".
2	Sistema	Muestra el formulario con los datos del proveedor y el tipo de servicio que ofrece.
3	Actor	El coordinador completa los datos y adjunta certificaciones o documentos requeridos.
4	Sistema	Valida que los campos obligatorios y los documentos estén completos.
5	Actor	Confirma el registro del proveedor.
6	Sistema	Guarda el proveedor con estado .ªctivo".
7	Sistema	Deja el proveedor disponible en el listado usado por la planificación logística.
8	Sistema	Notifica al coordinador la confirmación del registro.

Flujos alternativos

- CU-030A: Si el coordinador edita los datos de un proveedor ya asignado a un evento futuro, el sistema advierte del posible impacto en la planificación.

- CU-030B: Si el coordinador da de baja un proveedor, el sistema advierte si tiene asignaciones activas antes de confirmar.

Extensiones Ninguna.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: no debe permitirse dar de baja un proveedor con asignaciones activas sin antes reasignarlas.
- Trazabilidad: el historial de servicios prestados por cada proveedor debe quedar disponible para auditoría.
- Disponibilidad: el listado de proveedores debe estar accesible durante la planificación logística (CU-016), incluso bajo carga.

Infraestructura no trivial

- Base de datos relacional con relación proveedor–evento.
- Almacenamiento de documentos/certificaciones en un servicio de objetos.

3.31. CU-031 — Gestión de Pagos y Conciliación Financiera

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo

El administrador financiero supervisa, concilia y audita todos los pagos procesados por el sistema (entradas, mercado secundario, parqueaderos, alimentos), y gestiona reembolsos administrativos cuando el proceso automático de cancelación (CU-003) no aplica.

Actores

Administrador Financiero

CU relacionados

- CU-003: Cancelaciones y devoluciones.
- CU-024: Cobro (parqueadero).

Entradas

Rango de fechas, filtro por módulo (entradas, parqueadero, alimentos), transacciones a conciliar.

Pre-condiciones

- 1. El usuario debe tener rol .Administrador Financiero".

- 2. Deben existir transacciones procesadas por la pasarela de pagos en el periodo consultado.

Salidas

1. Reporte de conciliación con transacciones aprobadas, pendientes y rechazadas.

Post-condiciones

- 1. Las transacciones conciliadas quedan marcadas y no vuelven a procesarse.
- 2. Los reembolsos manuales aprobados quedan registrados y notificados al cliente.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El administrador financiero accede al módulo de conciliación de pagos.
2	Actor	Selecciona el rango de fechas y el módulo a conciliar.
3	Sistema	Consulta las transacciones registradas en el sistema y las reportadas por la pasarela de pagos.
4	Sistema	Compara ambas fuentes y clasifica las transacciones como conciliadas, pendientes o con diferencias.
5	Sistema	Muestra el reporte de conciliación con las diferencias encontradas.
6	Actor	El administrador revisa las transacciones con diferencias y decide si requieren un reembolso manual.
7	Actor	Aprueba el reembolso manual para la transacción seleccionada.
8	Sistema	Envía la solicitud de reembolso a la pasarela de pagos.
9	Sistema	Registra la transacción como conciliada y notifica al cliente sobre el reembolso.

Flujos alternativos

- CU-031A: Si todas las transacciones concilian sin diferencias, el sistema marca el periodo como conciliado automáticamente.
- CU-031B: Si una transacción aparece en la pasarela pero no en el sistema, el sistema la marca como "huérfana"para revisión manual.

Extensiones Ninguna.

Atributos de calidad asociados

- Consistencia: el estado financiero del sistema debe coincidir exactamente con el de la pasarela de pagos tras cada conciliación.

- Seguridad: acceso restringido solo a usuarios con rol .Administrador Financiero"; toda acción queda auditada.
- Trazabilidad: cada conciliación y reembolso manual debe quedar registrado con usuario, fecha y justificación.

Infraestructura no trivial

- Integración asíncrona con la pasarela de pagos externa vía cola de mensajes.
- Job programado (batch) de conciliación periódica.
- Base de datos con bitácora de auditoría financiera.

3.32. CU-032 — Gestión de Reportes y Analítica del Evento

Responsable: Diego Coronado.

Objetivo

El organizador y el administrador consultan reportes y dashboards con métricas del evento (ventas, ocupación, ingresos, personal, incidentes) para tomar decisiones antes, durante y después del evento.

Actores

Organizador, Administrador

CU relacionados

- CU-019: Monitorear el evento.
- CU-026: Gestión de Eventos.

Entradas

Evento seleccionado, rango de fechas, tipo de métrica.

Pre-condiciones

- 1. El usuario debe tener rol .Organizador.o .Administrador".
- 2. El evento debe tener datos generados (ventas, asistencia, incidentes) para poder graficar.

Salidas

1. Dashboard con métricas visuales y exportables.

Post-condiciones

1. El reporte generado puede exportarse y queda disponible para consultas posteriores.

Flujo básico de éxito

Paso	Quién	Acción
1	Actor	El organizador selecciona el evento y accede al módulo de reportes.
2	Sistema	Muestra las categorías de métricas disponibles (ventas, ocupación, personal, incidentes).
3	Actor	Selecciona las métricas y el rango de fechas a consultar.
4	Sistema	Consulta los datos agregados de los microservicios correspondientes (entradas, personal, aforo, incidentes).
5	Sistema	Genera el dashboard con gráficas y totales consolidados.
6	Actor	El organizador filtra o profundiza en una métrica específica (ej. ventas por zona).
7	Actor	Solicita exportar el reporte (PDF/Excel).
8	Sistema	Genera el archivo exportable y lo pone a disposición para descarga.

Flujos alternativos

- CU-032A: Si no hay datos suficientes para una métrica, el sistema muestra el estado vacío con una explicación.
- CU-032B: Si el organizador solicita un reporte comparativo entre varios eventos, el sistema consolida las métricas de todos los eventos seleccionados.

Extensiones Ninguna.

Atributos de calidad asociados

- Rendimiento: las consultas agregadas no deben degradar el desempeño de los servicios operativos (entradas, aforo) durante el evento.
- Disponibilidad: los dashboards deben ser consultables incluso durante el evento (monitoreo en tiempo real, ligado a CU-019).
- Usabilidad: las métricas deben presentarse de forma clara y exportable en distintos niveles de detalle.

Infraestructura no trivial

- Almacén de datos de solo lectura (read replica / data warehouse) separado de las bases transaccionales, para no afectar el rendimiento operativo.
- Procesamiento asíncrono para exportaciones pesadas.

4. Requisitos no funcionales

Mientras los casos de uso describen *qué* hace el sistema, los requisitos no funcionales describen *con qué calidad* debe hacerlo. Cada uno se expresa con una **métrica y un umbral verificable**, de modo que pueda comprobarse objetivamente si se cumple: un requisito redactado como "el sistema debe ser rápido" no es verificable y por eso no se admite en esta tabla.

Los umbrales son estimaciones razonadas del equipo a partir de los escenarios del proyecto. Los de RNF-01 y RNF-02 se respaldan con las pruebas de concepto del proyecto; el resto se valida conforme se implementa cada dominio.

ID	Requisito	Atributo	Métrica y umbral verificable
RNF-01	Ninguna entrada publicada en el mercado secundario puede venderse a dos compradores (CU-006).	Consistencia	Ventas duplicadas bajo concurrencia: **0 %** con 50 intentos de compra simultáneos sobre la misma publicación.
RNF-02	Al transferirse una entrada, el QR anterior queda invalidado antes de emitir el nuevo (CU-006).	Consistencia	Códigos QR antiguos aceptados en validación tras una transferencia: **0**.
RNF-03	El sistema sigue atendiendo solicitudes ante la caída de una instancia de cualquier microservicio (CU-001–005, CU-002).	Disponibilidad	Disponibilidad mensual del API Gateway $\geq$ **99,9 %** (máx. 43 min de indisponibilidad al mes).
RNF-04	Ante la caída de una instancia, el sistema se recupera sin intervención manual.	Disponibilidad	Tiempo hasta volver a responder el 100 % de las solicitudes: $\leq$ **30 s**.
RNF-05	El sistema nunca almacena datos completos de tarjetas de pago (CU-001, CU-011, CU-024).	Seguridad	Campos de tarjeta persistidos en cualquier base de datos propia: **0**; el cobro se delega íntegramente a la pasarela.
RNF-06	Toda petición a un microservicio pasa autenticada y autorizada por rol desde el API Gateway.	Seguridad	Endpoints de negocio alcanzables sin token válido: **0 %** sobre el total de rutas expuestas.
RNF-07	La consulta de disponibilidad de entradas responde con baja latencia durante la apertura de venta (CU-001).	Rendimiento	Latencia **p95 $\leq$ 500 ms** con 2.000 usuarios concurrentes.
RNF-08	La validación del QR en el ingreso no genera filas perceptibles (CU-002, CU-005).	Rendimiento	Latencia **p95 $\leq$ 300 ms** por validación.

ID	Requisito	Atributo	Métrica y umbral verificable
RNF-09	El aforo y la ocupación se reflejan casi de inmediato tras un ingreso o salida (CU-019, CU-025).	Tiempo real	Retardo entre el evento y su reflejo en el tablero de monitoreo: $\leq$ **2 s**.
RNF-10	El servicio de Entradas escala horizontalmente sin degradar los demás dominios (CU-001, CU-006).	Escalabilidad	Al duplicar sus instancias, el throughput crece $\geq$ **1,7**$\times$ (eficiencia $\geq 85\,\%$) sin afectar la latencia de otros servicios.
RNF-11	Toda operación financiera queda auditada (CU-006, CU-031).	Trazabilidad	Operaciones con registro completo (actor, marca de tiempo, id. de transacción, resultado): **100 %**; retención $\geq$ **1 año**.
RNF-12	Un cliente sin capacitación previa completa la compra de una entrada (CU-001).	Usabilidad	$\geq$ **80 %** de éxito en prueba con 5 usuarios, en $\leq$ **5 pasos** desde el evento hasta la confirmación.
RNF-13	Un cambio en las reglas de un dominio no obliga a modificar otro microservicio.	Mantenibilidad	Microservicios que deben modificarse y redesplegarse ante un cambio típico de negocio: **1** (más el contrato de API solo si este cambia).
RNF-14	Toda funcionalidad del rol Cliente está disponible desde web y desde móvil sobre el mismo contrato.	Portabilidad	CU del rol Cliente cubiertos por ambas interfaces consumiendo la misma API: **100 %**, con **0** reglas de negocio duplicadas en el cliente.
RNF-15	Una versión nueva de un microservicio se despliega sin interrumpir el servicio.	Desplegabilidad	Solicitudes fallidas durante el despliegue: **0**; ventana de despliegue $\leq$ **10 min** y reversión $\leq$ **5 min**.
RNF-16	La pasarela de pagos puede sustituirse por otro proveedor sin tocar la lógica de negocio (CU-001, CU-024).	Integrabilidad	Componentes a modificar para el cambio de proveedor: **1** (solo el adaptador), **0** cambios en el servicio de Entradas.
RNF-17	Al activarse una evacuación, todo el personal en campo recibe su instrucción (CU-010).	Seguridad física (Safety)	Dispositivos que reciben la alerta: $\geq$ **99 %** en $\leq$ **10 s** desde la activación.

ID	Requisito	Atributo	Métrica y umbral verificable
RNF-18	Cada microservicio puede probarse de forma aislada, sin levantar los demás.	Comprobabilidad	Cobertura de pruebas de la lógica de dominio $\geq$ **70 %** y **100 %** de las dependencias externas sustituibles por dobles de prueba.

Cuadro 36: Requisitos no funcionales, con métrica y umbral verificable por atributo de calidad.

5. Trazabilidad y responsables

Los 32 casos de uso se reparten en bloques de ocho, de manera que cada integrante sea responsable de su especificación, su implementación y su sustentación.

Integrante	Casos de uso
Daniel Cristancho	CU-001 a CU-005 (boletería), CU-021 a CU-023 (parqueaderos).
Samuel Emperador	CU-006 (mercado secundario), CU-007 a CU-010 (personal y emergencias), CU-024 y CU-025 (parqueaderos), CU-026 (eventos).
Sebastián Sánchez	CU-011 a CU-015 (alimentos y bebidas), CU-027 a CU-029 (cuentas, roles y permisos).
Diego Coronado	CU-016 a CU-020 (logística y operación), CU-030 a CU-032 (proveedores, pagos y reportes).

Cuadro 37: Reparto de los casos de uso entre los integrantes del equipo.

La trazabilidad en el otro sentido — de cada requisito no funcional a los casos de uso que lo originan — está en la propia tabla de la sección 4: cada RNF cita entre paréntesis los casos de uso a los que aplica. Y la trazabilidad de los requisitos a las decisiones que los satisfacen (ASR, tácticas y ADR) es el contenido del SAD.